Informe de comparación estructural

Modelo: Triángulo 2D · materiales y cargas

Huella: 3ec34d736344db763e685f893e0898c94ea8d56884bc7d4c5d2b1b1c38daf7a5

Estado: completed

Configuración: 1 corridas por método; presupuesto 180 por corrida; motor FEM.

Problema y formulación

Áreas 0.1 a 35.0 in². Propiedades por barra: B1: E=29000 ksi, gamma=0.283 lb/in³; B2: E=10000 ksi, gamma=0.1 lb/in³; B3: E=29000 ksi, gamma=0.283 lb/in³

Esfuerzos admisibles ±25.0 ksi; desplazamientos ±2.0 in por componente libre.

Minimizar W = suma(gamma A L), en lb. Rigidez axial EA/L; solución Kff uf = Ff y reacciones Ku - F. El peso propio solicitado se concentra por mitades en los nodos extremos para conservar la formulación axial.

Patrones: [{"id": "LC1", "name": "Vertical y peso propio", "load_type": "Dead", "nodal_loads": {"3": [0.0, 0.0, -10.0]}, "self_weight": 1.0}, {"id": "LC2", "name": "Horizontal", "load_type": "Wind", "nodal_loads": {"3": [4.0, 0.0, -2.0]}, "self_weight": 0.0}]

Casos verificados en cada candidato: C1, C2, ULS

Tolerancia de factibilidad: 1e-6 en las relaciones normalizadas. Estabilidad: condición <= 1e13. Equilibrio: 1e-6 kip y 1e-3 kip in.

Métodos y configuración experimental

ASAM usa exploración uniforme, radio geométrico y aceptación logística. Las direcciones simétricas, reflexión de límites, normalización y tratamiento de restricciones son decisiones del proyecto.

DE utiliza SciPy con restricciones explícitas y sin pulido oculto. SLSQP es determinista con varios arranques obtenidos de la misma población común; las semillas cambian los arranques.

Los métodos que incluyen +SLSQP contabilizan el refinamiento dentro del presupuesto y se presentan por separado de los puros.

Cada método recibe la misma población inicial por semilla. Se registran análisis nuevos, auditorías FEM del motor SAP, aciertos de caché, reinicios y gradientes.

La verificación externa posterior no alimenta la búsqueda y tiene costes separados. No se introducen diseños publicados como puntos de arranque.

Parámetros inmutables: {"asam": {"temperature_initial": 0.05, "temperature_final": 1e-06, "cooling": 0.96, "initial_points": 10, "radius_initial": 17.45, "radius_reduction": 0.96, "proposals_per_temperature": 50, "convergence_tolerance": 0.0, "convergence_patience": 30}, "iterations": 10000, "slsqp_starts": 2, "slsqp_ftol": 1e-10, "de_mutation": [0.5, 1.0], "de_recombination": 0.7, "de_tolerance": 1e-06, "asam_constraint_policy": "feasible_first", "penalty_coefficient": 100.0, "global_fraction": 0.7}

Semillas: 42

Versiones: {"trusslab": "0.1.0", "python": "3.11.9", "numpy": "2.4.6", "scipy": "1.17.1", "platform": "Windows-10-10.0.26300-SP0", "source_sha256": "47642515b51874ac245903bd3f50ff0f30ccf4d029c80db0bfad6fcb29d86233"}

Resultados descriptivos

Tasa de factibilidad = corridas completas con diseño factible / corridas completas, incluyendo fallos y excluyendo canceladas. La desviación es muestral (n-1); no se define con una sola muestra.

Con menos de 20 corridas factibles por método, la muestra es limitada. Estas estadísticas no prueban diferencias significativas ni superioridad universal.

Validación SAP2000

ASAM, semilla 42: pending

DE, semilla 42: pending

SLSQP, semilla 42: pending

Restricciones activas

Se consideran próximas al límite con tolerancia relativa 1e-4; esto no modifica la tolerancia de factibilidad 1e-6.

ASAM, semilla 42:

DE, semilla 42:

SLSQP, semilla 42: Esfuerzo B1 · ULS, Esfuerzo B3 · ULS

Coste de validación externa: {"sap_analyses": 0, "independent_fem_audits": 0}

Los SDB archivados son copias del modelo guardado del candidato verificado; los resultados numéricos y la comparación se conservan en JSON. Al abrir una copia aislada en SAP puede ser necesario volver a analizar para reconstruir sus archivos auxiliares.

Discusión y conclusiones

El menor peso observado en esta campaña fue 34.834439 lb con SLSQP. El criterio es descriptivo y depende del presupuesto y los arranques documentados.

No se sustituye una solución infactible o un análisis fallido por valores estructurales inventados. Los pendientes SAP no se presentan como validados.

Los tiempos incluyen pausas y dependen del equipo y de la carga del sistema. Los métodos pueden finalizar antes del límite; se comparan también sus consumos reales.

Referencias del Caso I: 5060.855730008 lb (diseño anterior), y aproximadamente 5060.877 lb (artículo). Solo son comparables si geometría, cargas, material y límites coinciden con el benchmark de 25 ksi; no son objetivos impuestos.

Referencias

Millán-Páramo, Matoski y Mazer (2017). DOI: https://doi.org/10.18845/tm.v30i2.3209

SciPy: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html

SciPy: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.minimize-slsqp.html

Geometría, cargas y apoyos

Cargas mostradas: caso C1. Los patrones y factores completos constan en la definición del problema.

Nodo	X (in)	Y (in)	Z (in)	Restricciones	Fx/Fy/Fz (kip)
1	0.0	0.0	0.0	XYZ	0/0/-0.03547
2	120.0	0.0	0.0	YZ	0/0/-0.05377
3	60.0	0.0	80.0	Y	0/0/-10.0383

Estadísticas descriptivas

Método	n válido	Mejor (lb)	Media (lb)	Desv. (lb)
ASAM	1/1	79.544886	79.544886	—
DE	1/1	46.760562	46.760562	—
SLSQP	1/1	34.834439	34.834439	—

Áreas del mejor diseño factible por método

ASAM, semilla 42, caso mostrado C1, SAP pending

Barra	Inicio	Final	A (in²)	Axial (kip)	Esfuerzo (ksi)
1	1	2	0.843093	3.759546	4.459233
2	1	3	1.329333	-6.265910	-4.713574
3	2	3	1.329333	-6.265910	-4.713574

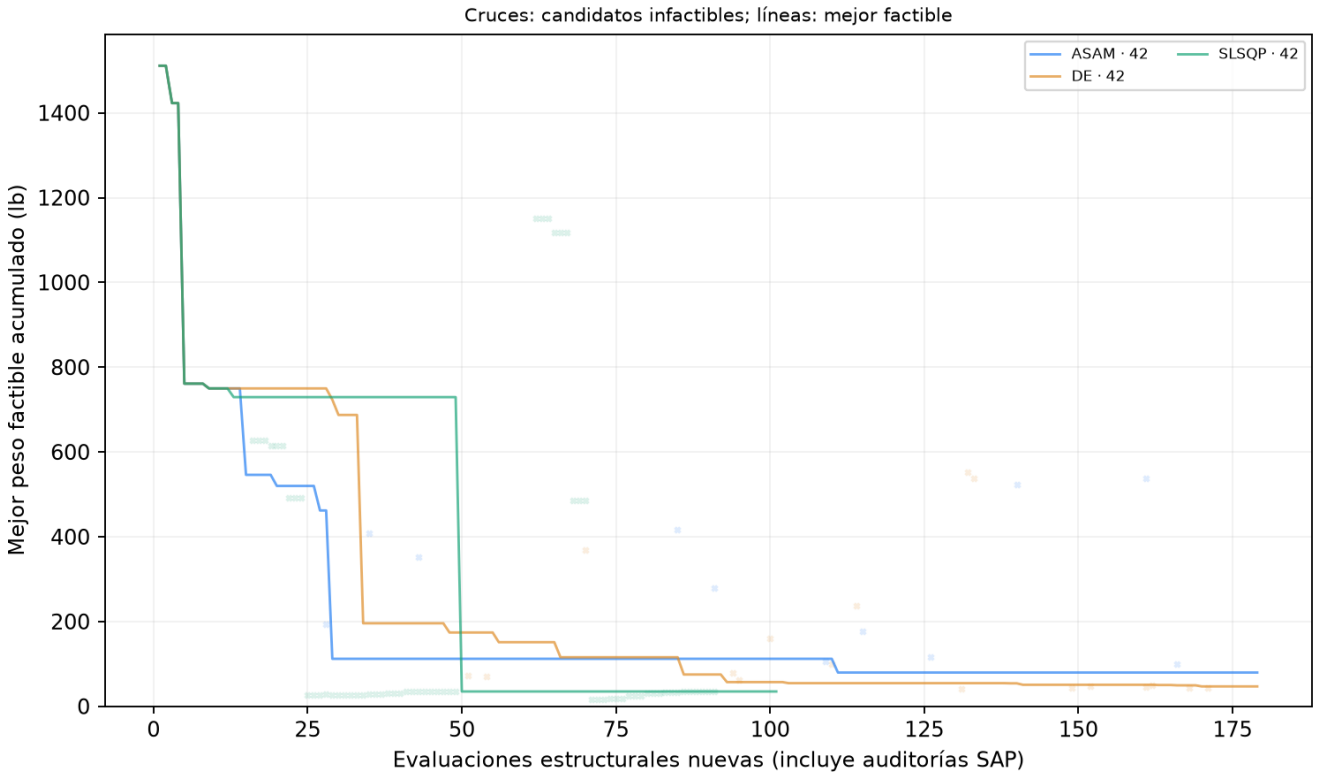
DE, semilla 42, caso mostrado C1, SAP pending

Barra	Inicio	Final	A (in²)	Axial (kip)	Esfuerzo (ksi)
1	1	2	0.389733	3.756286	9.638109
2	1	3	0.875333	-6.260477	-7.152111
3	2	3	0.875333	-6.260477	-7.152111

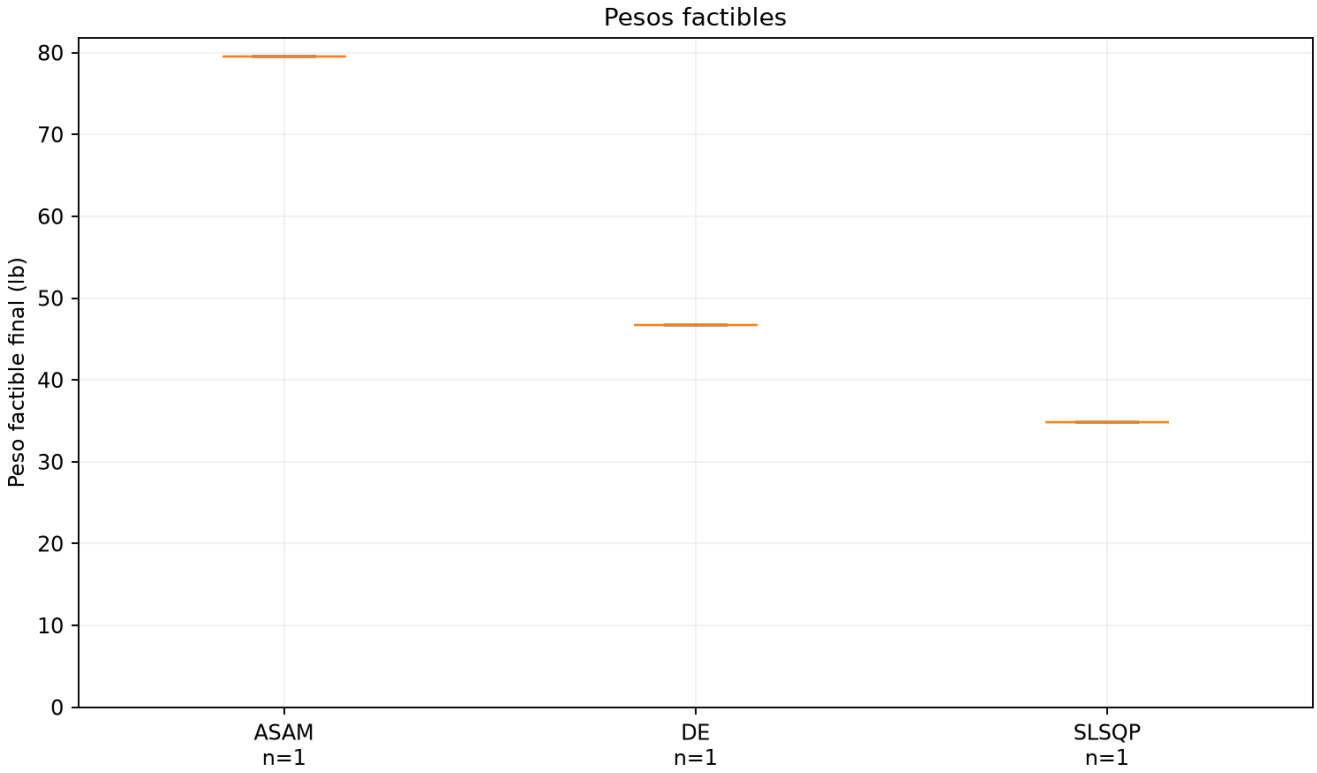
SLSQP, semilla 42, caso mostrado C1, SAP pending

Barra	Inicio	Final	A (in²)	Axial (kip)	Esfuerzo (ksi)
1	1	2	0.356205	3.754263	10.539625
2	1	3	0.593674	-6.257106	-10.539625
3	2	3	0.593674	-6.257106	-10.539625

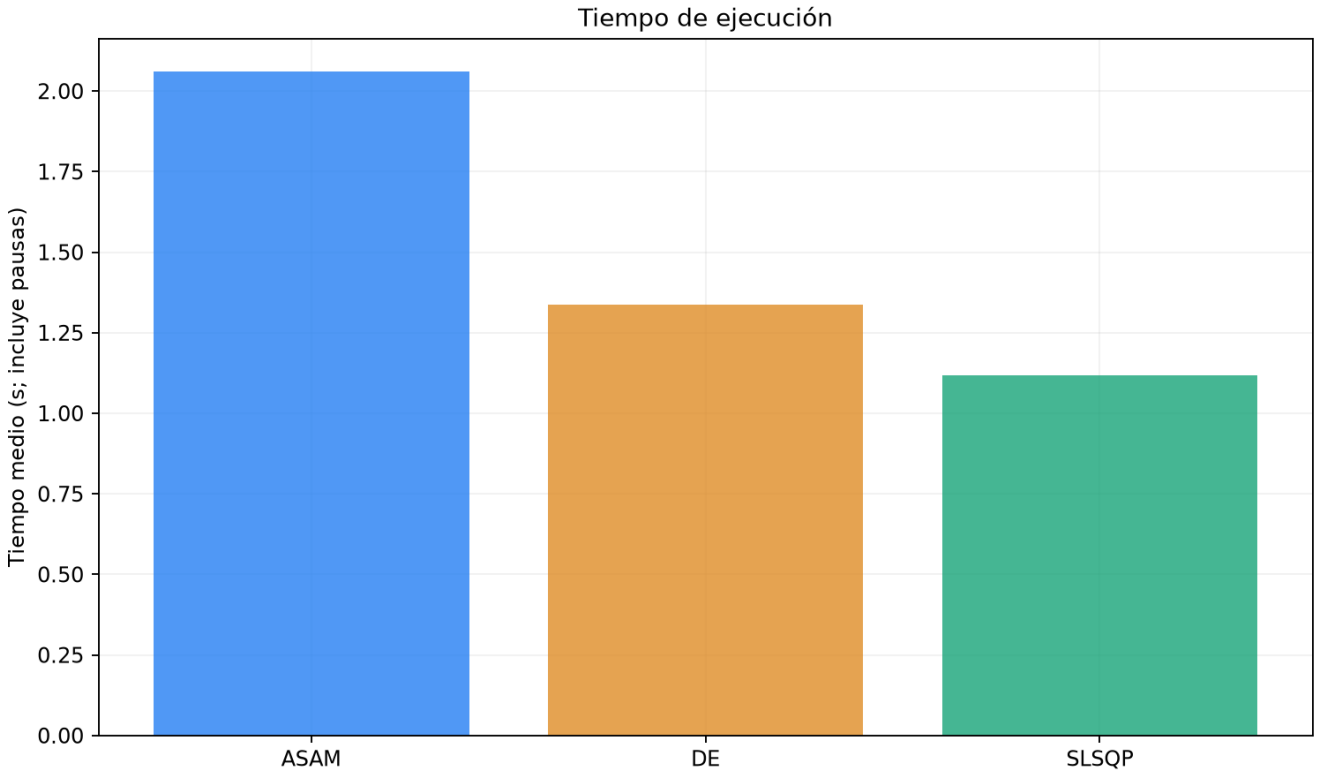
Convergencia



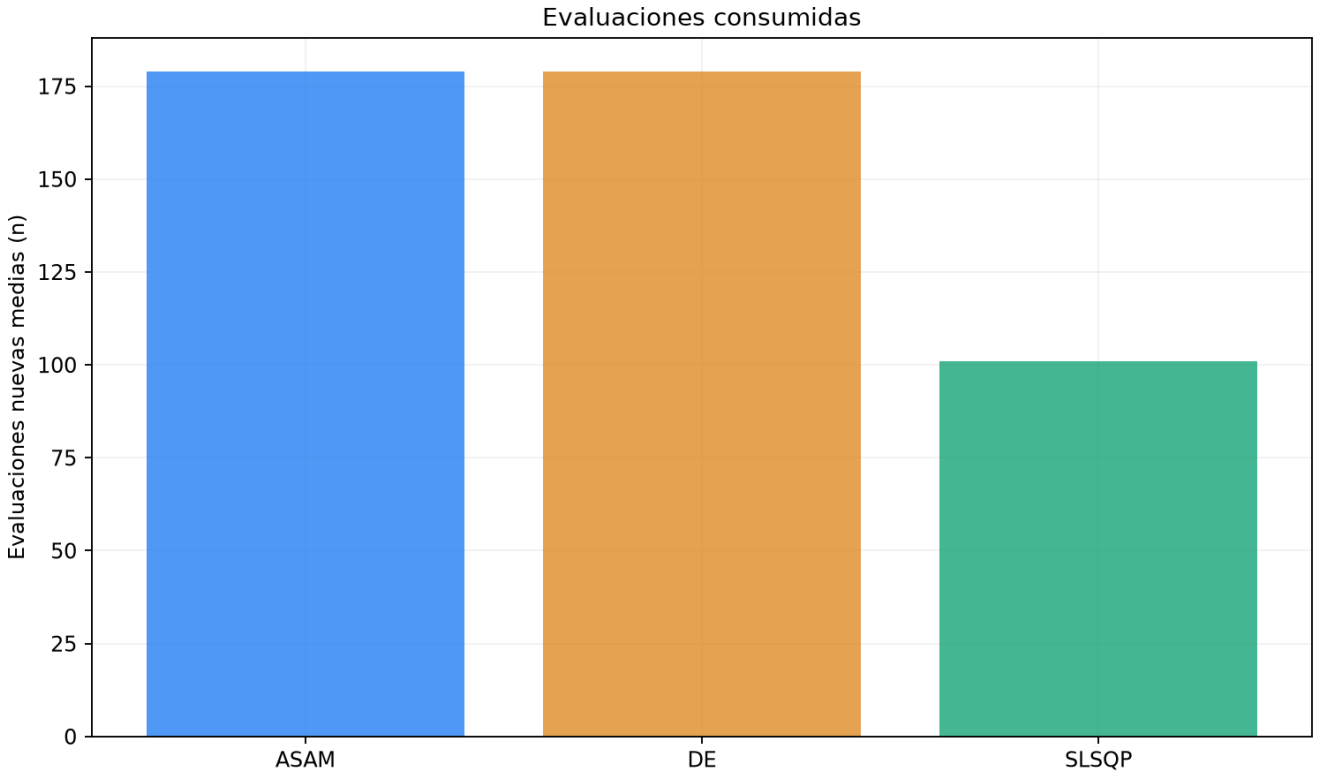
Pesos factibles



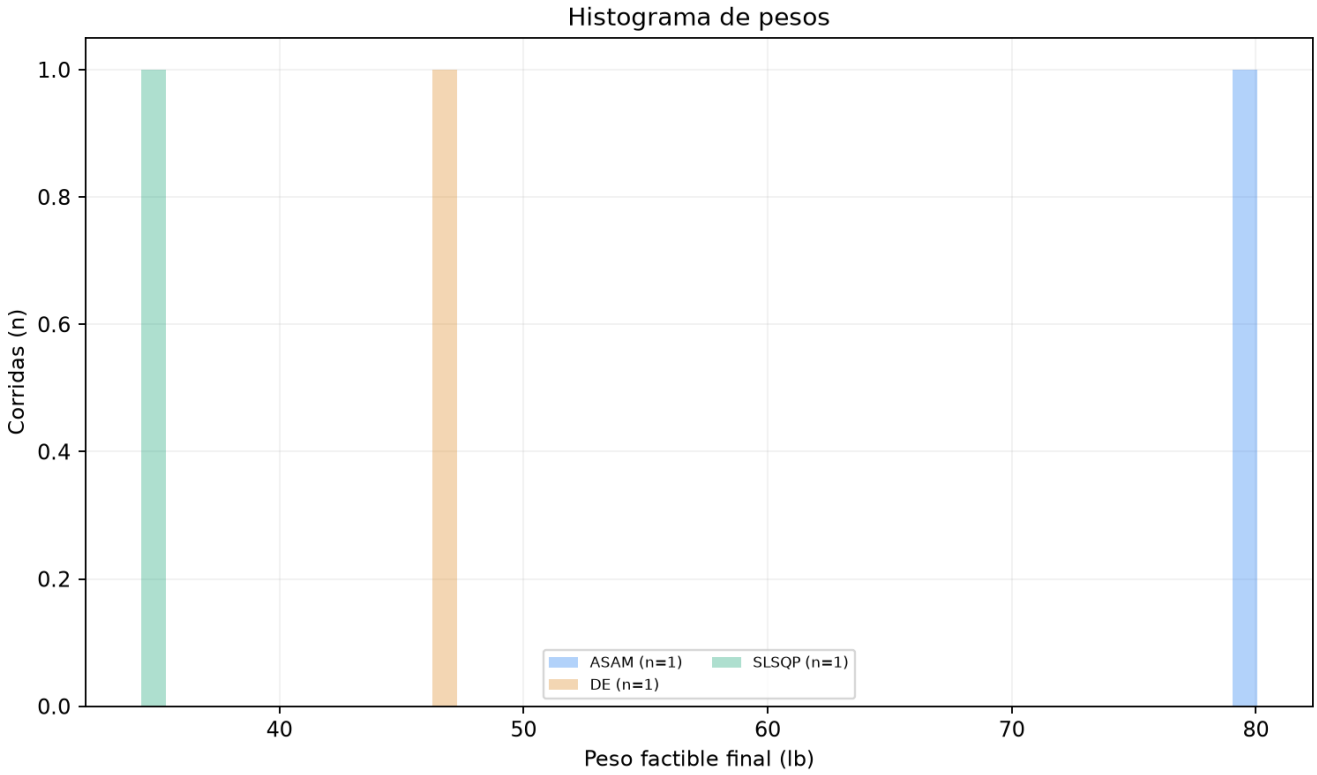
Tiempo de ejecución



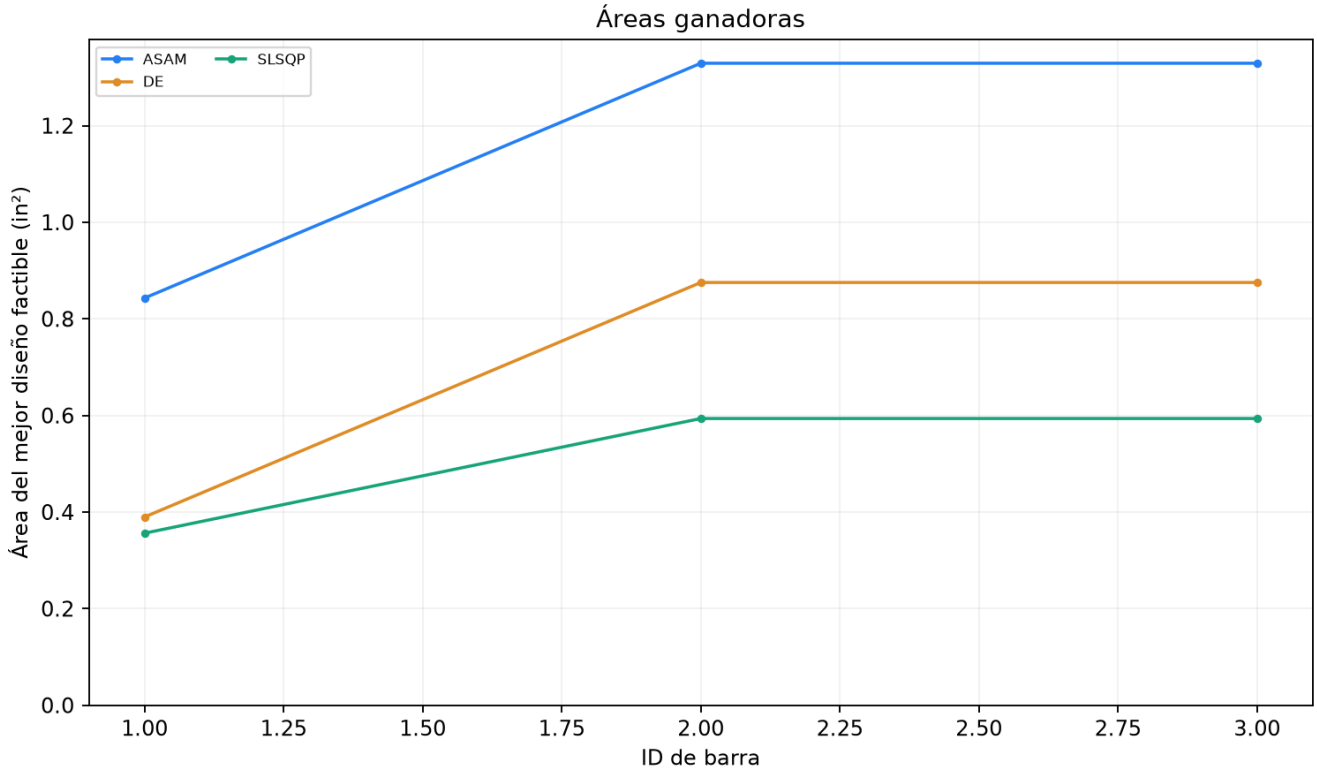
Evaluaciones consumidas



Histograma de pesos



Áreas ganadoras



Evolución de factibilidad

